

Numerikus módszerek

12. hét – Numerikus integrálás (gyakorlat, megoldásokkal)

Érintő, trapéz, Simpson, összetett formulák

2025/26. tanév

1. Alapformulák és pontosság

Emlékeztető. Egy intervallumon:

$$E(f) = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right), \quad T(f) = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)),$$

$$S(f) = \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right).$$

A hiba itt mindig az

$$I(f) - Q(f) = \int_a^b f(x) \, dx - Q(f)$$

alakban értendő.

1. feladat – Súlyok meghatározása momentumfeltételekből

Keressünk olyan

$$Q(f) = A_0 f(0) + A_1 f(1) + A_2 f(2)$$

kvadratúra formulát a $[0, 2]$ intervallumon, amely minden legfeljebb másodfokú polinomra pontos.

- Írja fel a súlyokra vonatkozó lineáris egyenletrendszer az $1, x, x^2$ tesztpolinomokkal!
- Határozza meg az A_0, A_1, A_2 súlyokat!
- Melyik ismert formulát kapjuk?
- Ellenőrizze, hogy a formula $f(x) = x^3$ esetén is pontos-e!

Megoldás.

a) A pontosságot az $1, x, x^2$ polinomokra írjuk fel:

$$A_0 + A_1 + A_2 = \int_0^2 1 \, dx = 2,$$

$$A_1 + 2A_2 = \int_0^2 x \, dx = 2,$$

$$A_1 + 4A_2 = \int_0^2 x^2 \, dx = \frac{8}{3}.$$

b) Az utolsó két egyenlet különbsége:

$$2A_2 = \frac{8}{3} - 2 = \frac{2}{3}, \quad A_2 = \frac{1}{3}.$$

Innen

$$A_1 = 2 - 2A_2 = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}, \quad A_0 = 2 - A_1 - A_2 = \frac{1}{3}.$$

Tehát

$$Q(f) = \frac{1}{3}(f(0) + 4f(1) + f(2)).$$

c) Ez a Simpson-formula a $[0, 2]$ intervallumon.

d) $f(x) = x^3$ esetén

$$Q(x^3) = \frac{1}{3}(0 + 4 \cdot 1 + 8) = 4,$$

és

$$\int_0^2 x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = 4.$$

Tehát ebben az esetben is pontos. Ez nem véletlen: a Simpson-formula minden legfeljebb harmadfokú polinomra pontos.

2. feladat – Pontossági fok tesztelése

Tekintsük a $[0, 1]$ intervallumon a

$$Q(f) = \frac{1}{6} \left(f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right)$$

formulát.

- a) Számítsa ki $Q(x^k)$ és $\int_0^1 x^k dx$ értékét $k = 0, 1, 2, 3, 4$ esetén!
- b) Mi a formula pontossági foka?

Megoldás.

k	$\int_0^1 x^k dx$	$Q(x^k)$
0	1	$\frac{1}{6}(1 + 4 + 1) = 1$
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}(0 + 4 \cdot \frac{1}{2} + 1) = \frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}(0 + 4 \cdot \frac{1}{4} + 1) = \frac{1}{3}$
3	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}(0 + 4 \cdot \frac{1}{8} + 1) = \frac{1}{4}$
4	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}(0 + 4 \cdot \frac{1}{16} + 1) = \frac{5}{24}$

A formula $1, x, x^2, x^3$ esetén pontos, de x^4 esetén már nem, mert

$$\frac{5}{24} \neq \frac{1}{5}.$$

Ezért a pontossági fok 3.

3. feladat – Egyszerű formulák összehasonlítása

Közelítsük az

$$I = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

integrált egyetlen intervallumon az érintő/középponti, a trapéz és a Simpson-formulával.

- a) Számítsa ki $E(f)$, $T(f)$ és $S(f)$ értékét!
- b) Használja fel, hogy $I = \arctan(1) - \arctan(0) = \pi/4$, és számítsa ki az előjeles hibákat: $I - E(f)$, $I - T(f)$, $I - S(f)$!
- c) Melyik formula adja a legjobb közelítést ebben a példában?

Megoldás.

A szükséges függvényértékek:

$$f(0) = 1, \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{1+\frac{1}{4}} = \frac{4}{5} = 0,8, \quad f(1) = \frac{1}{2}.$$

a)

$$E(f) = 1 \cdot f\left(\frac{1}{2}\right) = 0,8.$$

$$T(f) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} = 0,75.$$

$$S(f) = \frac{1}{6} \left(1 + 4 \cdot \frac{4}{5} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{6} \cdot \frac{47}{10} = \frac{47}{60} \approx 0,783333.$$

b) Az egzakt érték:

$$I = \frac{\pi}{4} \approx 0,785398.$$

Az előjeles hibák:

$$I - E(f) \approx 0,785398 - 0,8 = -0,014602,$$

$$I - T(f) \approx 0,785398 - 0,75 = 0,035398,$$

$$I - S(f) \approx 0,785398 - 0,783333 = 0,002065.$$

c) Ebben a példában a Simpson-formula a legpontosabb.

4. feladat – A hiba előjele konvex függvényeknél

Tegyük fel, hogy $f''(x) \geq 0$ a $[a, b]$ intervallumon.

- a) A hibaformulák alapján döntse el, hogy az érintő/középponti formula alulról vagy felülről közelíti-e az integrált!
- b) Ugyanez a kérdés a trapéz formulára.
- c) Ellenőrizze a következtetést az $f(x) = e^x$, $[0, 1]$ példán!
- d) Ha $f^{(4)}(x) \geq 0$, mit mond a Simpson-formula hibaelőjele?

Megoldás.

a) Az érintő/középponti formula hibája:

$$I(f) - E(f) = \frac{(b-a)^3}{24} f''(\eta).$$

Ha $f'' \geq 0$, akkor $I(f) - E(f) \geq 0$, vagyis

$$E(f) \leq I(f).$$

Tehát az érintő/középponti formula alulról közelít.

b) A trapéz formula hibája:

$$I(f) - T(f) = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta).$$

Ha $f'' \geq 0$, akkor $I(f) - T(f) \leq 0$, vagyis

$$T(f) \geq I(f).$$

Tehát a trapéz formula felülről közelít.

c) $f(x) = e^x$ esetén:

$$I = e - 1 \approx 1,71828,$$

$$E = e^{1/2} \approx 1,64872, \quad T = \frac{1+e}{2} \approx 1,85914.$$

Valóban:

$$E < I < T.$$

d) A Simpson-formula hibája:

$$I(f) - S(f) = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\eta).$$

Ha $f^{(4)} \geq 0$, akkor $I(f) - S(f) \leq 0$, tehát $S(f) \geq I(f)$. Például e^x -re

$$S = \frac{1}{6}(1 + 4e^{1/2} + e) \approx 1,71886 > I.$$

2. Összetett formulák

Emlékeztető. Ha $x_k = a + kh$, $h = (b-a)/m$, akkor

$$T_m(f) = \frac{h}{2} \left(f(x_0) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} f(x_k) + f(x_m) \right).$$

Páros m esetén

$$S_m(f) = \frac{h}{3} \left(f(x_0) + 4 \sum_{k=1}^{m/2} f(x_{2k-1}) + 2 \sum_{k=1}^{m/2-1} f(x_{2k}) + f(x_m) \right).$$

5. feladat – Összetett trapéz és Simpson számolása táblázatból

Közelítsük az

$$\int_0^1 e^x dx$$

integrált $m = 4$ részintervallummal. Használja az alábbi táblázatot:

x_k	0	0,25	0,50	0,75	1,00
e^{x_k}	1,00000	1,28403	1,64872	2,11700	2,71828

- a) Számítsa ki $T_4(f)$ értékét!
- b) Számítsa ki $S_4(f)$ értékét!
- c) Hasonlítsa össze az eredményeket az egzakt $\int_0^1 e^x dx = e - 1$ értékkel!

Megoldás.

Itt $h = 0,25$.

a)

$$\begin{aligned} T_4 &= \frac{h}{2} (f_0 + 2f_1 + 2f_2 + 2f_3 + f_4) \\ &= \frac{0,25}{2} (1,00000 + 2 \cdot 1,28403 + 2 \cdot 1,64872 + 2 \cdot 2,11700 + 2,71828) \\ &\approx 1,72722. \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} S_4 &= \frac{h}{3} (f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + f_4) \\ &= \frac{0,25}{3} (1,00000 + 4 \cdot 1,28403 + 2 \cdot 1,64872 + 4 \cdot 2,11700 + 2,71828) \\ &\approx 1,71832. \end{aligned}$$

c) Az egzakt érték:

$$e - 1 \approx 1,71828.$$

Ezért

$$I - T_4 \approx -8,94 \cdot 10^{-3}, \quad I - S_4 \approx -3,70 \cdot 10^{-5}.$$

A Simpson-közelítés itt lényegesen pontosabb.

6. feladat – Lépésszám választása hibakorlátból

Az $f(x) = e^x$ függvényt integráljuk a $[0, 1]$ intervallumon. A cél:

$$|I(f) - Q_m(f)| \leq 10^{-4}.$$

- a) A trapéz összetett formula hibakorlátja alapján mekkora m elegendő?
- b) A Simpson összetett formula hibakorlátja alapján mekkora páros m elegendő?
- c) Mit mutat ez a két érték a konvergencia rendjéről?

Megoldás.

$f(x) = e^x$ esetén $f''(x) = e^x$ és $f^{(4)}(x) = e^x$, ezért a $[0, 1]$ intervallumon vehetjük $M_2 = M_4 =$

e.

a) A trapéz összetett formula hibakorlátja:

$$|I - T_m| \leq \frac{(b-a)^3}{12m^2} M_2 = \frac{e}{12m^2}.$$

Kell:

$$\frac{e}{12m^2} \leq 10^{-4}.$$

Innen

$$m^2 \geq \frac{e}{12 \cdot 10^{-4}}, \quad m \geq 47,59.$$

Tehát $m = 48$ elegendő.

b) A Simpson összetett formula hibakorlátja:

$$|I - S_m| \leq \frac{(b-a)^5}{180m^4} M_4 = \frac{e}{180m^4}.$$

Kell:

$$\frac{e}{180m^4} \leq 10^{-4}.$$

Innen

$$m \geq \left(\frac{e}{180 \cdot 10^{-4}} \right)^{1/4} \approx 3,51.$$

Mivel Simpsonnál m páros, a legkisebb megfelelő érték $m = 4$.

c) A trapéz formula hibája $O(m^{-2})$, a Simpson-formuláé $O(m^{-4})$. Ezért a Simpson-formula ugyanahhoz a garantált pontossághoz sokkal kevesebb részintervallumot igényelhet.

7. feladat – Mért adatokból út becslése

Egy jármű sebességét másodpercenként mértük:

t [s]	0	1	2	3	4
$v(t)$ [m/s]	0,0	4,1	7,8	10,2	11,5

A megtett út közelítőleg $\int_0^4 v(t) dt$.

- Becsülje meg az utat az összetett trapéz formulával!
- Becsülje meg az utat az összetett Simpson-formulával!
- Mennyivel tér el egymástól a két becslés?

Megoldás.

Itt $h = 1$, $m = 4$.

a)

$$T_4 = \frac{1}{2}(v_0 + 2v_1 + 2v_2 + 2v_3 + v_4).$$

Behelyettesítve:

$$T_4 = \frac{1}{2}(0 + 2 \cdot 4,1 + 2 \cdot 7,8 + 2 \cdot 10,2 + 11,5) = 27,85.$$

Tehát a trapéz becslés 27,85 m.

b)

$$S_4 = \frac{1}{3}(v_0 + 4v_1 + 2v_2 + 4v_3 + v_4).$$

Behelyettesítve:

$$S_4 = \frac{1}{3}(0 + 4 \cdot 4,1 + 2 \cdot 7,8 + 4 \cdot 10,2 + 11,5) = 28,10.$$

Tehát a Simpson-becslés 28,10 m.

c) A két becslés különbsége:

$$28,10 - 27,85 = 0,25 \text{ m.}$$

8. feladat – Miért kell páros m a Simpson-formulához?

Adottak az $x_k = k/5$, $k = 0, 1, \dots, 5$ pontok egy $[0, 1]$ intervallumon, tehát $m = 5$ részintervallumunk van.

- Miért nem alkalmazható közvetlenül az összetett Simpson-formula?
- Mondjon két gyakorlati megoldást arra, hogyan lehet mégis numerikus integrált becsülni ezekből az adatokból!

Megoldás.

a) Az összetett Simpson-formula két-két részintervallumot fog össze egy Simpson-panelbe:

$$[x_0, x_2], [x_2, x_4], [x_4, x_6], \dots$$

Ehhez páros számú részintervallum kell. Ha $m = 5$, akkor az első négy részintervallum után marad egy különálló $[x_4, x_5]$ intervallum, amelyre nem jut teljes Simpson-panel.

b) Gyakorlati lehetőségek:

- használjuk az összetett trapéz formulát mind az öt részintervallumon;
- alkalmazzuk Simpson-formulát az első négy részintervallumon, és trapéz formulát az utolsó részintervallumon;
- ha új mérés vagy új függvénykiértékelés kérhető, válasszunk páros m -et, például $m = 6$ -ot.

3. Hibabecslés és extrapoláció

9. feladat – Hibakorlát $\sin x$ integráljára

Az

$$I = \int_0^\pi \sin x \, dx$$

integrált szeretnénk közelíteni.

- A trapéz összetett formula hibakorlátja alapján mekkora m biztosítja, hogy a hiba legfeljebb 10^{-3} legyen?
- A Simpson összetett formula hibakorlátja alapján mekkora páros m biztosítja, hogy a hiba legfeljebb 10^{-6} legyen?
- Használja fel, hogy $|\sin x| \leq 1$, így $|f''(x)| \leq 1$ és $|f^{(4)}(x)| \leq 1$.

Megoldás.

a) A trapéz összetett formula hibakorlátja:

$$|I - T_m| \leq \frac{(b-a)^3}{12m^2} M_2.$$

Most $b-a = \pi$ és $M_2 \leq 1$, ezért

$$|I - T_m| \leq \frac{\pi^3}{12m^2}.$$

Kell:

$$\frac{\pi^3}{12m^2} \leq 10^{-3}.$$

Innen

$$m \geq \sqrt{\frac{\pi^3}{12 \cdot 10^{-3}}} \approx 50,83.$$

Tehát $m = 51$ elegendő.

b) A Simpson összetett formula hibakorlátja:

$$|I - S_m| \leq \frac{(b-a)^5}{180m^4} M_4.$$

Most $b-a = \pi$ és $M_4 \leq 1$, ezért

$$|I - S_m| \leq \frac{\pi^5}{180m^4}.$$

Kell:

$$\frac{\pi^5}{180m^4} \leq 10^{-6}.$$

Innen

$$m \geq \left(\frac{\pi^5}{180 \cdot 10^{-6}} \right)^{1/4} \approx 36,11.$$

Simpsonhoz m páros, ezért a legkisebb megfelelő páros érték $m = 38$.

10. feladat – Simpson mint hibakiejtés

Legyen $c = (a+b)/2$. Egy intervallumon az érintő/középponti és a trapéz formula:

$$E(f) = (b-a)f(c), \quad T(f) = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)).$$

a) Mutassa meg, hogy

$$S(f) = \frac{2E(f) + T(f)}{3}.$$

b) Használja ezt a 3. feladatban kapott $E(f)$ és $T(f)$ értékekből a Simpson-közelítés gyors kiszámítására!

c) Magyarázza meg röviden, miért javítja ez a kombináció a pontosságot!

Megoldás.

a)

$$\begin{aligned}\frac{2E(f) + T(f)}{3} &= \frac{1}{3} \left(2(b-a)f(c) + \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)) \right) \\ &= \frac{b-a}{6} (f(a) + 4f(c) + f(b)) \\ &= S(f).\end{aligned}$$

b) A 3. feladatban

$$E(f) = 0,8, \quad T(f) = 0,75.$$

Ezért

$$S(f) = \frac{2 \cdot 0,8 + 0,75}{3} = \frac{2,35}{3} \approx 0,783333.$$

Ez megegyezik a közvetlen Simpson-számítással.

c) A trapéz és az érintő/középponti formula vezető hibatagja azonos rendű, de konvex függvényeknél ellentétes előjelű:

$$I - E \approx \frac{(b-a)^3}{24} f''(\eta), \quad I - T \approx -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta).$$

A $\frac{2E+T}{3}$ kombináció a másodrendű vezető hibatagot kiejti, ezért kapunk magasabb pontossági fokú formulát.